



AKIと腎代替療法 ― 始めどきと回し方

緊急適応がなければ待ち、始めたら届いた量・水分バランス・やめどきを毎日数字で確かめる

今日持ち帰る3つ

1

効く薬はない。反射で入れず、腎を傷める要因を除く
乏尿に反射的に輸液しない。手札は腎保護バンドルを「実行できたか」

2

緊急適応がなければ、見張りながら待つ
BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間。見張る項目と期限を書いておく

3

始めたら、3つを毎日数字で確かめる
届いた量・今日の水分バランス・やめどき

最初に押さえる6つの数字

早く始めたときの90日死亡

43.9 % 対 43.7%

STARRT-AKI 2,927例。早く始めても変わらない

待った群で透析を免れた割合

38～49 %

早く始めた群では10%未満

待ってよいBUNの目安

112 mg/dL未満

最大72時間。140まで引っ張らない

CRRTの実効量

20～25 mL/kg/時

届くのは処方の約8割。実効10を割らせない

クエン酸の出血（対ヘパリン）

0.30 RR

フィルターは長持ちするが、死亡は変わらない

カテーテル抜去を考える点数

2 点以上

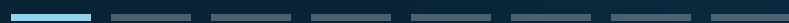
UNDERScore。止めて72時間後に計算する

第 1 章

01

AKIは全身の病気で、効く薬はまだない

反射で入れず、バンドルを実行する

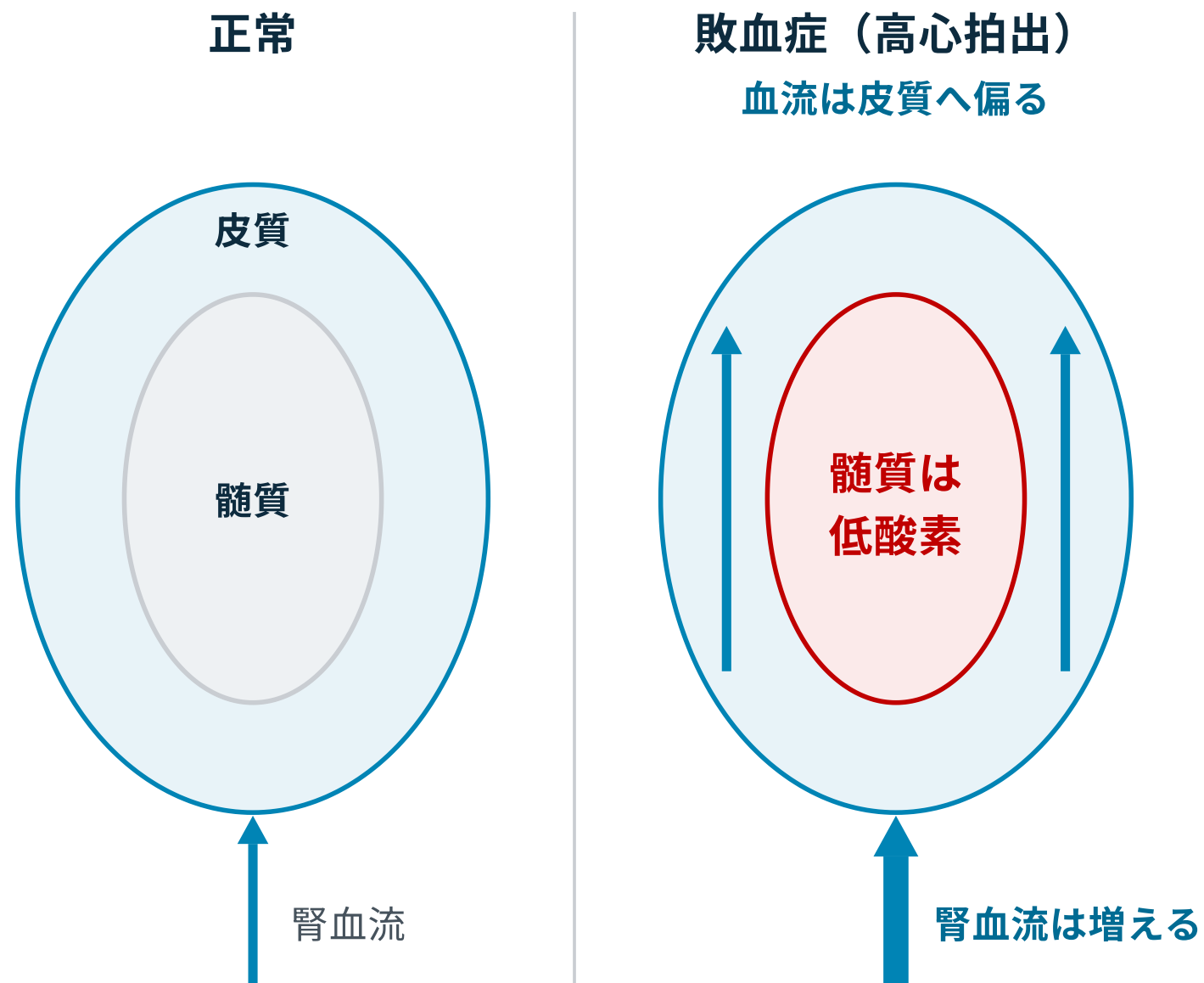


Crで拾ったか尿量で拾ったかで、死亡が違う

病期	血清クレアチニン	尿量
1	基礎値の1.5～1.9倍、または0.3 mg/dL以上の上昇	0.5 mL/kg/時未満が6～12時間
2	基礎値の2.0～2.9倍	0.5 mL/kg/時未満が12時間以上
3	基礎値の3.0倍以上、4.0 mg/dL以上、またはRRT開始	0.3 mL/kg/時未満が24時間以上、または無尿12時間以上

敗血症関連AKI 8万例：ステージ1を尿量だけで満たした群の院内死亡12%、Crと尿量の両方を満たした群は32%。どちらで拾ったかを添えて話す

敗血症性AKIは虚血ではない。乏尿は輸液の合図ではない



腎血流はむしろ
増えているのに、GFRが落ちる
高心拍出量の敗血症。低酸素に
なるのは髄質だけ

Naの再吸収が、
酸素消費の70～80%
輸液で濾過されるNaClが増えると、
酸素消費はむしろ上がる

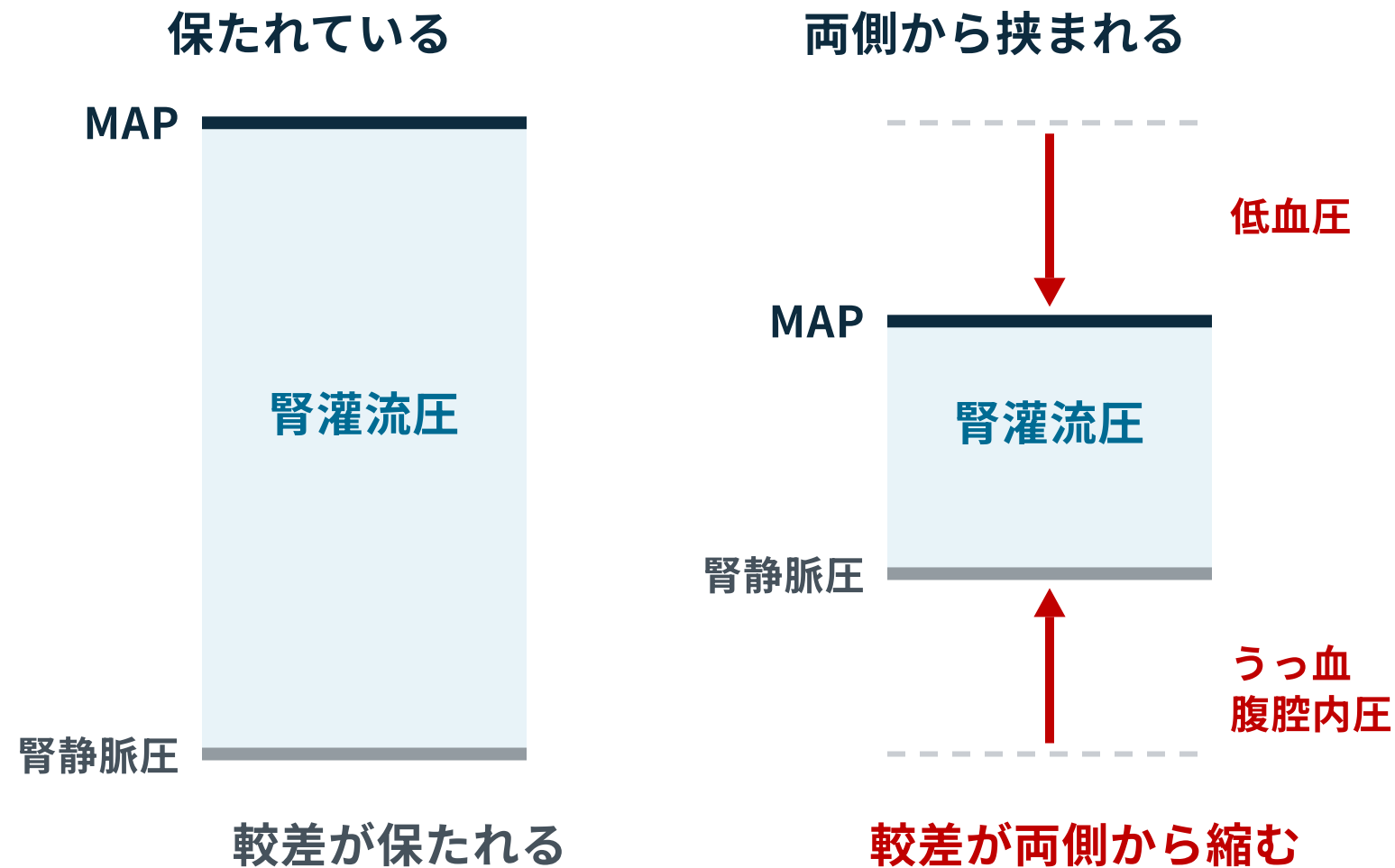
乏尿の約半数は、
輸液で尿が増えない
反射的なボーラスは、体液過剰という
次のRRT適応を作る

→ 「あと1本」を反射で出さない：敗血症の初期蘇生 講義 12枚目

腎灌流圧は、低血圧とうっ血の両側から縮む

腎灌流圧 = MAP - 腎静脈圧

腎静脈圧 ≡ CVP（腹腔内圧が高ければその値）



MAPを守るだけでは、半分
静脈うっ血と腹腔内圧が、下流から
較差を食いつぶす

鑑別に、うっ血と腹腔内高血圧
腹腔内圧12 mmHg以上。
慢性高血圧ではMAP 65で
足りないことも

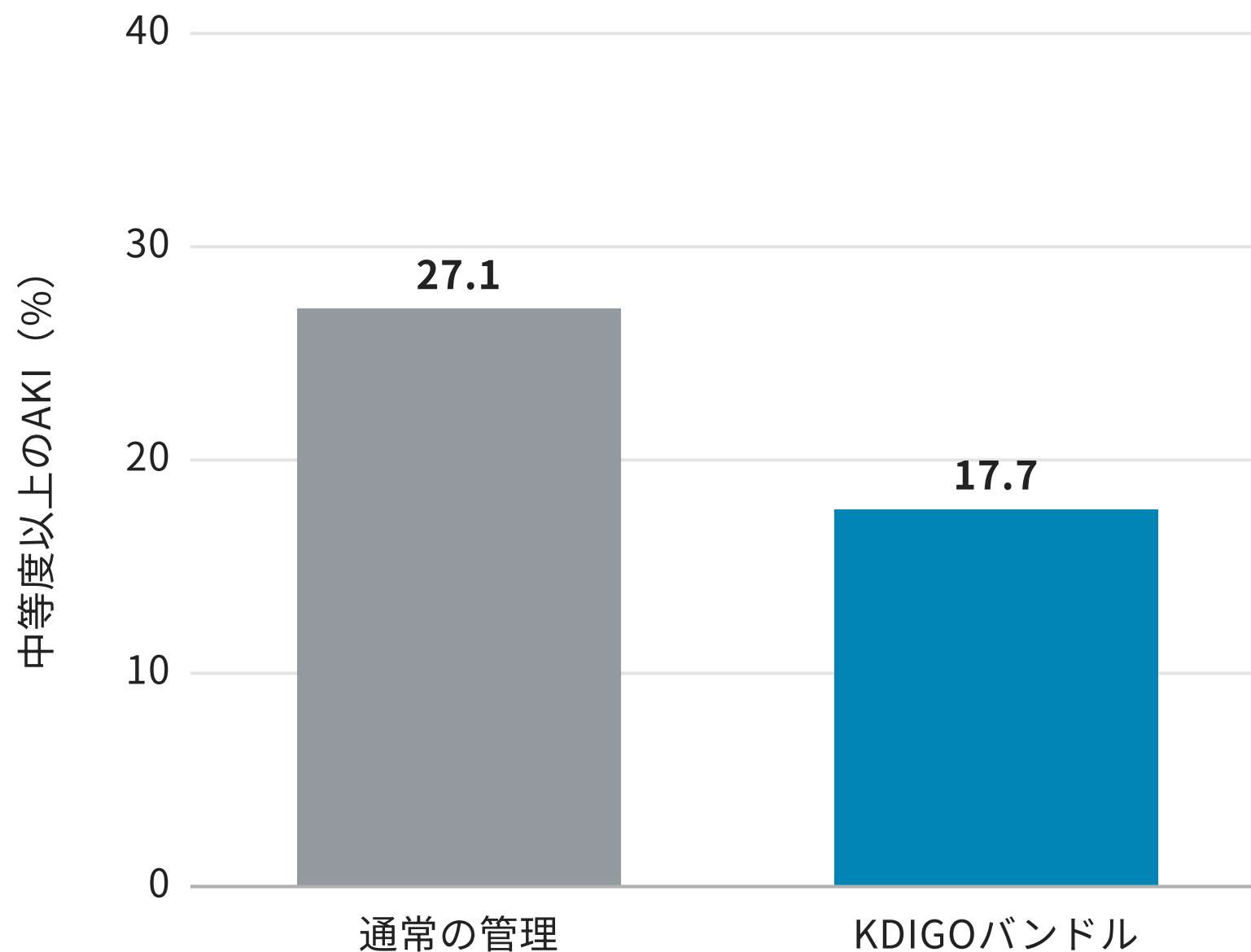
腎の転帰を改善する介入は3つ
抗菌薬と感染源の制御を早く・
腎毒性物質の回避・HESと
ゼラチンを使わない

AKIは5つの臓器を巻き込み、退院後も続く

臓器	頻度	実務での一手
肺	透析を要したAKIの47%に肺合併症（主にARDS）	体液バランスを中立～負に。肺保護換気はAKIの進行抑制にもなる
脳	せん妄32%、尿毒症性脳症は最大20%	意識障害では、腎排泄が落ちた薬（セフェピム・オピオイド・ガバペンチノイド・アシクロビル）を先に疑う
心	17～29%	うっ血・高K血症の不整脈・アシドーシスによる収縮低下のどれが主役かで分ける
肝	重症AKIの約28%がその後に肝機能障害	肝のCYP450も落ちる。肝代謝の薬も「減量不要」とは言えない
免疫	新規感染44%（AKIなし20%）	腎機能が戻っても、感染しやすさは90日～1年続く前提でフォローする

AKIとARDSがそろうとICU死亡21%（単独では4～9%）。退院後1年の全死亡は約28%

効く薬はない。差がつくのはバンドルの実行率



4要素のバンドル

血行動態と輸液の最適化（MAP 65は目標でなく床）・腎毒性薬と造影剤の回避・腎機能の定期評価・血糖管理

OR 0.55、NNT 10.6（確実性高）

死亡・RRT・90日の主要腎有害事象（MAKE90）は減っていない

すべて実行できたのは31%

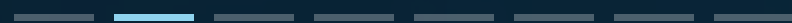
実行できた患者では腎の回復が約6倍（探索的）。差は知識ではなく実行率

第2章

02

Crが上がったら、まず外す

薬と見かけの上昇を切り分ける



Crだけが上がったら、シスタチンCで偽性を外す

Crは、出ていく量の結果

- トリメトプリム・シメチジン・ドロネダロンは、Crの尿細管分泌を止める
- GFRが変わらなくてもCrが上がる
- Crだけが上がり尿量・BUNが保たれていたら、シスタチンCを測る
- 上がらなければ偽性AKIを支持。
Cr単独で薬を変えない

1.46 対 1.15

Cr (mg/dL)。バンコマイシン＋ピペラシリン・タゾバクタム併用で高く出る

1.51 対 1.52

シスタチンC (mg/L) は同じ。重症AKI・RRT・30日死亡にも差なし

偽性だから安全とまでは言えない

逆向きの結果もある。Cr・BUN・尿量がそろって悪化したら真の腎障害として扱う

薬剤性AKIは、機序を1行書く

機序	代表薬	見分け方	回復の見込み
急性尿細管障害	アミノグリコシド（曝露の10～25%。5～7日後に多尿と低Mg）、アムホテリシンB、バンコマイシン、コリスチン	尿細管上皮・顆粒円柱、FENa 1%超	読みにくい。早く止めても回復に数週～数か月
急性間質性腎炎	ペニシリン系・セファロスポリン系、PPI、免疫チェックポイント阻害薬	蛋白尿・血尿・白血球円柱	止めて5～7日でCrが戻らなければ腎生検を考える
結晶性腎症	アシクロビル、メトトレキサート、ST合剤	尿の結晶、尿pH	早く気づいて輸液すれば数週で戻りうる

Crが基礎値に戻っても、残ったネフロンが過剰濾過で補っているだけのことがある。フォローの長さを機序で変える

造影は控えすぎず、バイオマーカーは使い道を決めてから

造影剤：控えすぎの ほうが害になりうる

- 造影剤とAKIの因果は、はっきりしない
- 生食の予防が要るのは、eGFR 30未満かAKIのある患者だけ
- 維持透析患者に「造影剤を抜く透析」は要らない
- CKDで必要な造影CTが控えられ、診断が遅れている

バイオマーカー：陽性なら何をするか

- Crは傷害から24～36時間遅れて動く
- 承認は尿NGAL・尿[TIMP-2]×[IGFBP7]・L-FABP（日本）
- 検査単独では転帰を変えない。変えるのは陽性のときの介入
- RRTの開始基準は予測できない

第3章

03

緊急適応がなければ待つ

見張る項目と期限を書く



上から順に当て、最初に当たった行で決める

緊急適応あり

すぐ始める。薬物治療に抵抗する高K血症・代謝性アシドーシス、体液過剰による低酸素、透析で除ける中毒

避けられない

遅らせない。「待てる」と「待つべき」は別

回復の兆し

尿量の回復・Crの頭打ち → RRTは要らない。回復を助ける管理を続ける

BUN 112未満

最大72時間、見張りながら待つ

72時間で回復なし

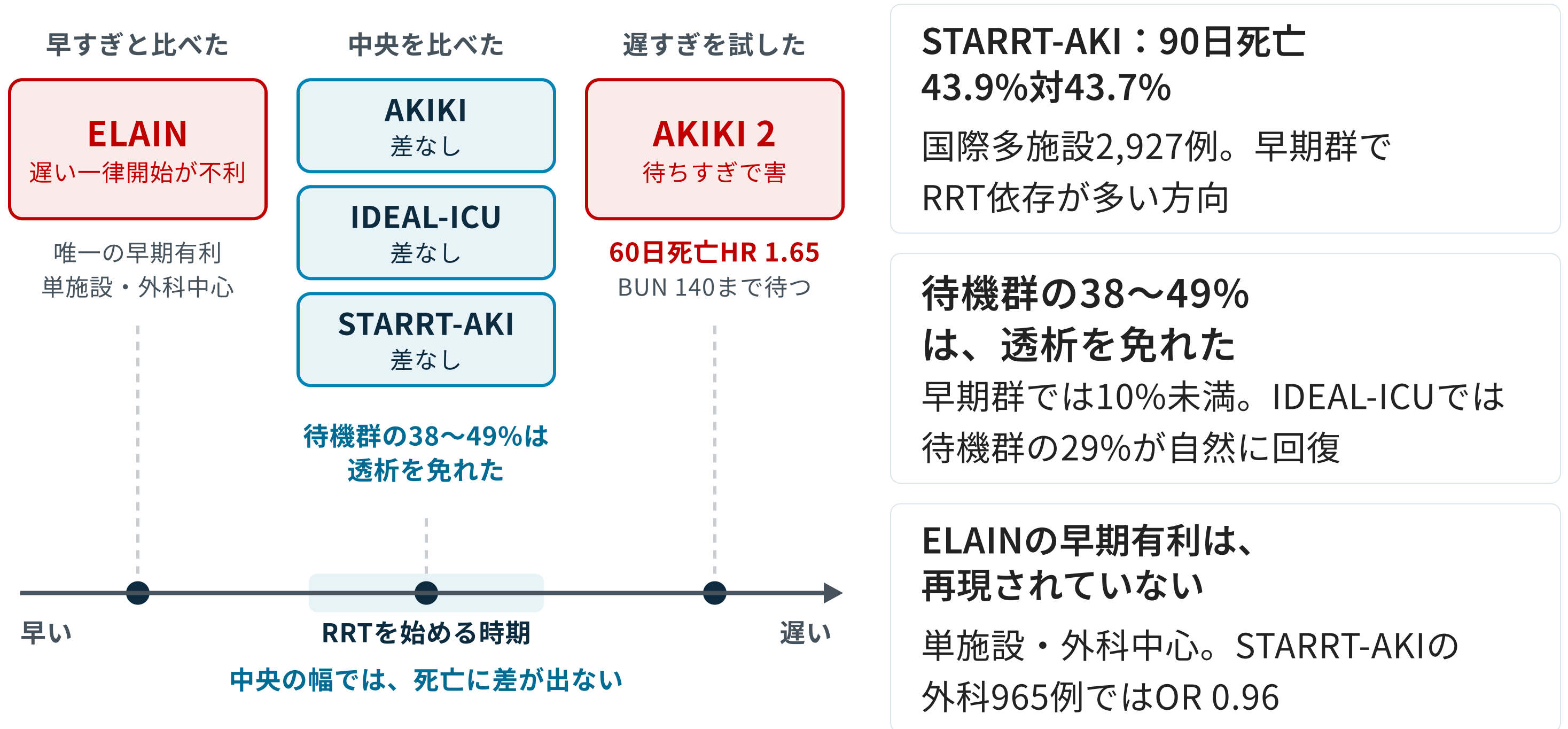
または体液過剰が進む → 始めることを考え、始めないなら理由を書く

BUN 140まで

引っ張らない（AKIKI 2で60日死亡HR 1.65）

→ 高K血症の緊急対応：電解質と酸塩基 3-4

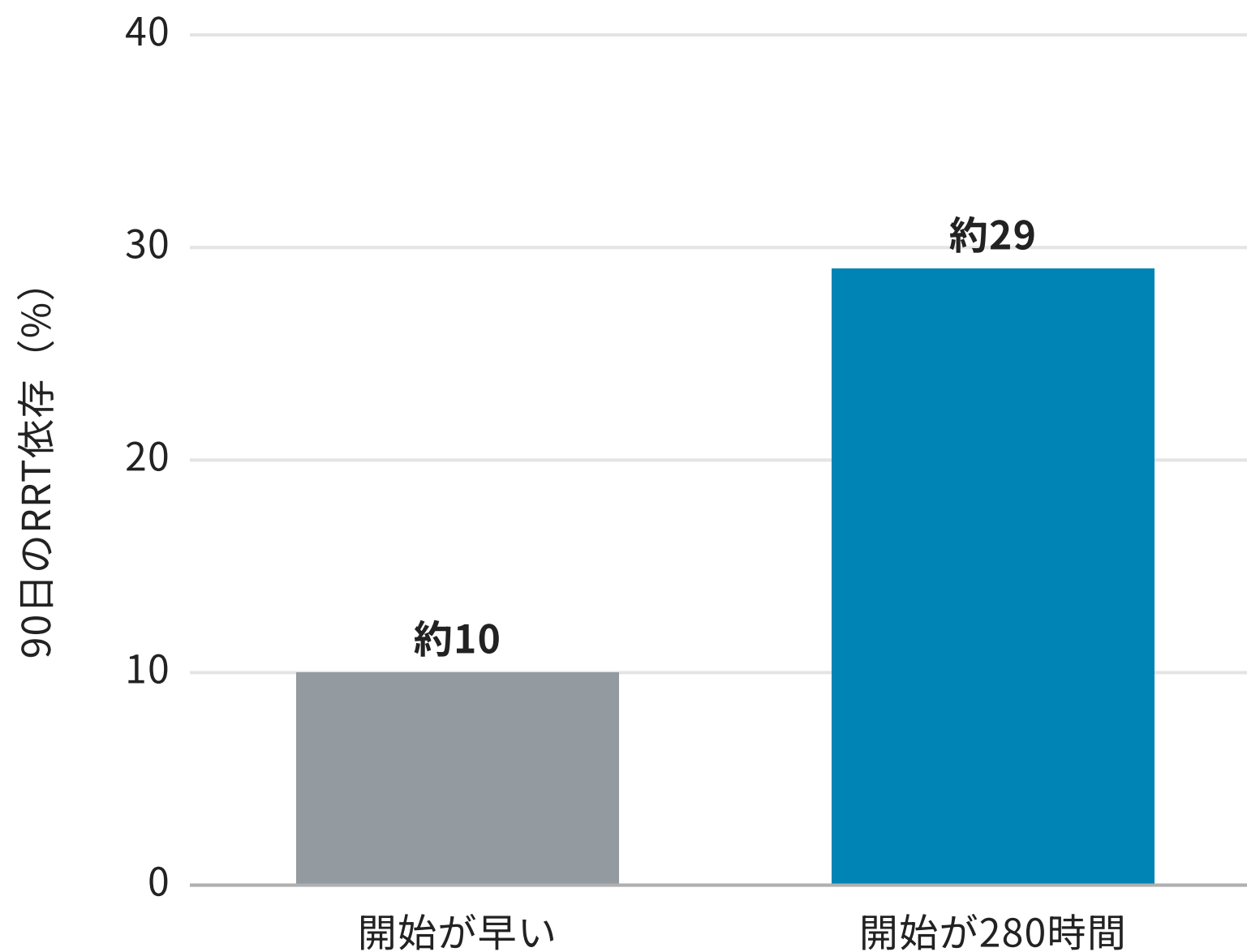
早く始めても死亡は減らず、両端だけが害に出る



試験ごとに、比べた時期が違う

試験（年）	n・対象	比べたもの	主要結果
ELAIN（2016）	231・単施設、93%が外科	ステージ2で8時間以内 対 遅い一律開始	90日死亡39.3%対54.7% （唯一の早期有利）
AKIKI（2016）	620・ステージ3	6時間以内 対 待機（BUN 112などが上限）	60日死亡48.5%対49.7%
IDEAL-ICU（2018）	488・敗血症性ショック	12時間以内 対 48時間待機	90日死亡58%対54%（無益性で中止）
STARRT-AKI（2020）	2,927・国際多施設	12時間以内 対 標準（緊急適応か 72時間で考える）	90日死亡43.9%対43.7%
AKIKI 2（2021）	278・すでに72時間か BUN 112超	すぐ始める 対 BUN 140まで待つ	RRTなし日数12日対10日で差なし、 60日死亡HR 1.65（1.09～2.50）

待つコストは、死亡ではなく腎予後で払う



中央値96時間待っても、
90日死亡は増えなかった

STARRT-AKIの標準群。「待っても安全」
の証明ではない

長く待てたのは、
尿が出ている患者

尿量中央値700 mL/24時間・SOFA 11・
pH 7.33・HCO₃⁻ 20。乏尿・高度の
アシドーシス・体液過剰は別

**BUN 140まで引っ張ると、
60日死亡HR 1.65**

AKIKI 2。「待てる」の上限を越えない

待つと決めたら、見張る項目と期限を書く

0分

宣言

緊急適応を声に出して確かめ、
「見守り開始」と待つ条件を
カルテに書く

待機は放置ではない

30分まで

除く

腎毒性薬を止めるか減らし、
造影の要否を見直す。HES・
ゼラチンは使わない

敗血症なら抗菌薬と感染源の
制御が最優先

6時間まで

測り直す

尿量の推移・K・pHを
測り直し、静脈うっ血を
評価する

MAPの目標は病前の血圧で考える

6～8時間ごと

見張る

尿量・体液バランス・pH・
K・酸素化

悪化すれば回診を待たずに見直す

24～48時間

芽を探す

尿量の回復・Crの頭打ちを探す

うっ血を取る目的で利尿薬を試す

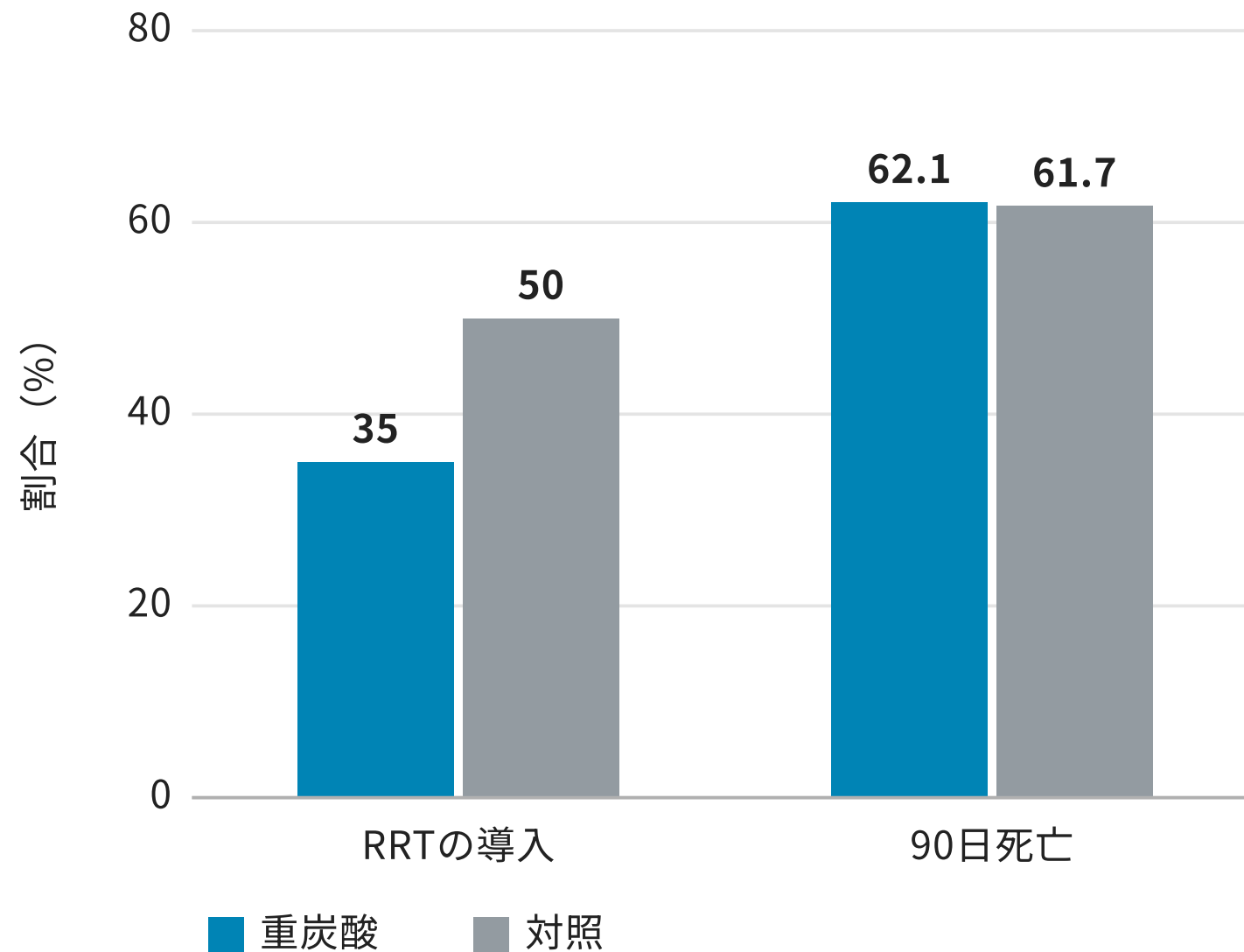
72時間

仕切り直す

回復の兆しがないければ、始める
ことを考える

始めないなら理由を書く

重症の代謝性アシドーシスには、RRTの前に重炭酸を一手



pH 7.20未満＋ショック
＋中等症～重症のAKI

4.2%重炭酸ナトリウム250 mLを
60分。pH 7.30前後を目指す（24時間で
1,000 mLまで）

減るのはRRTで、死亡ではない
4試験1,111例のメタ解析でもRRTはRR
0.69。死亡は結論が出ていない

**入れる前に、低K血症と
イオン化Caの低下を補正**

RRTは重炭酸で難治のときか、別の
適応が立ったときに

→ 重炭酸の使い方：電解質と酸塩基 5-8

→ DKAでの重炭酸：DKA・HHS 講義 15枚目

第4章

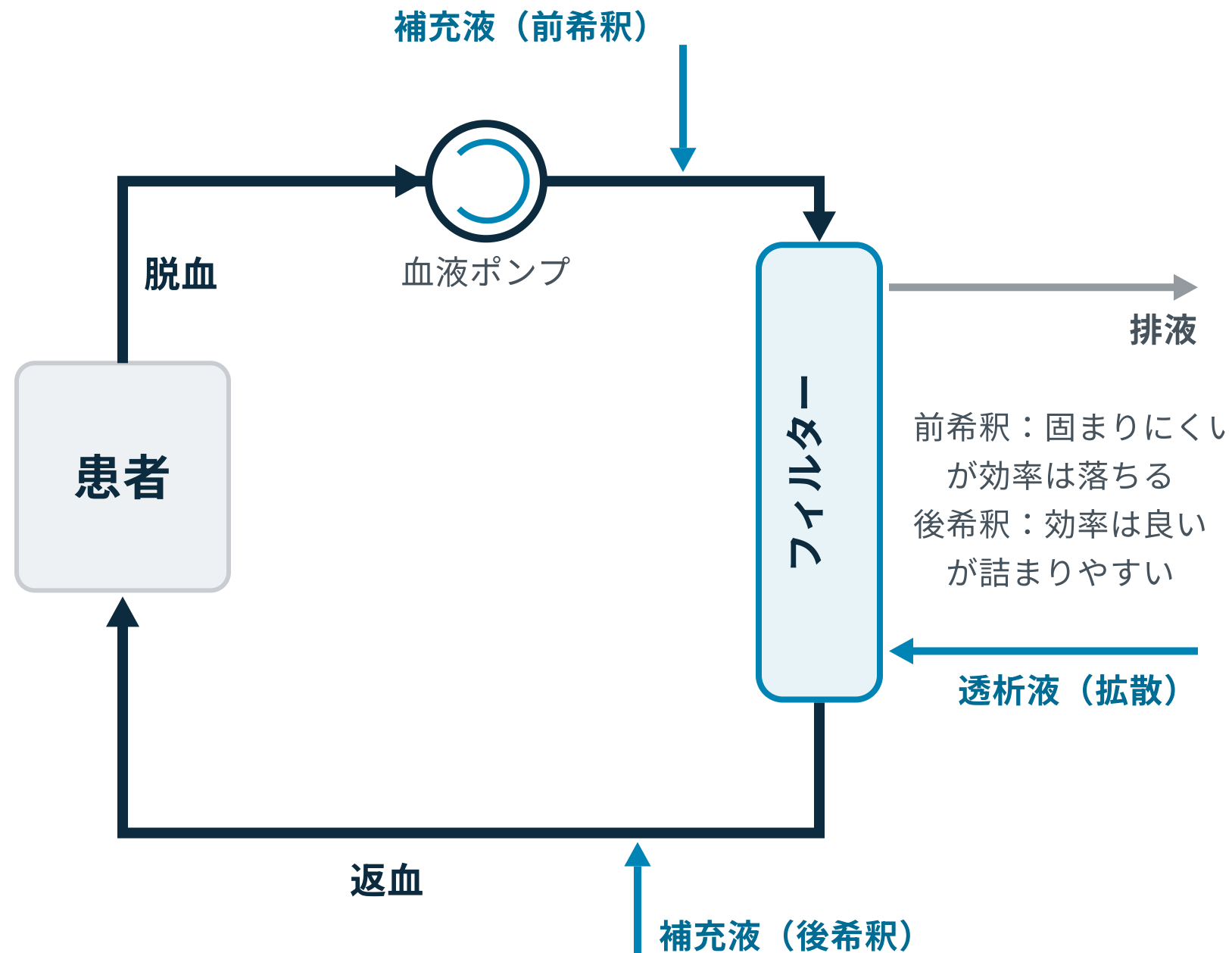
04

回し方は届いた量で測る

モダリティは死亡で選ばない



指示簿の言葉は、回路の部品名



拡散：濃度差で小分子が動く
透析液を流す。CVVHD=CHD

対流：水の流れが溶質を引きずる
補充液で置き換える。CVVH=CHF、
両方を使うCVVHDF=CHDF

濾過分画は25%以下に保つ
抜きすぎるとフィルターの中で血液が
濃縮して詰まる

CRRTを選ぶ理由は、ゆっくり引けること

選択肢	特徴	優先する場面
CRRT（CHD・CHF・CHDF）	24時間連続でゆっくり引ける。瞬間のクリアランスは低い。抗凝固が要り、低リン血症・不動化・看護負担が増える	血行動態が不安定、頭蓋内圧が高い 急性脳損傷、急性肝不全、大量の除水が要る
IHD	3～4時間で高効率。血流が速く回路は固まりにくい	中毒、極端な電解質異常、離床を進めたい回復期
PIRRT（SLEDなど）	効率を落として6～12時間に延ばし、週4～7回。専用機は不要で、抗凝固なしでも回せる	CRRTからの切り替え期、検査・リハビリの時間を空けたいとき

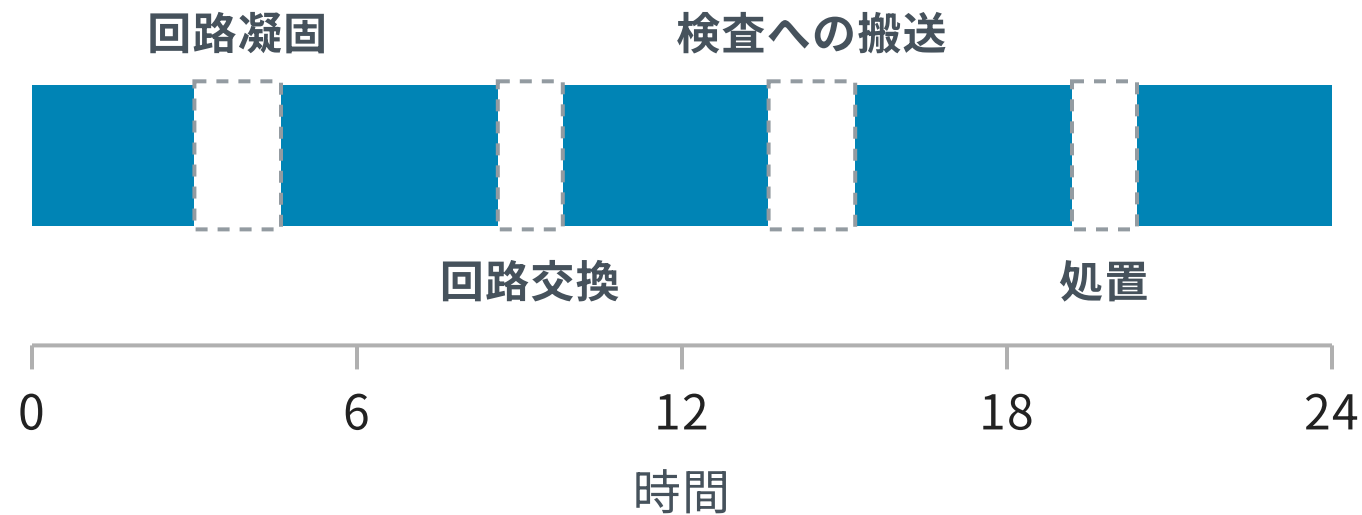
死亡は変わらない（JIPAD 756例で38.0%対48.6%、有意差なし）。比較的軽症（SOFA 3～10）ではCRRT先行の60日死亡が高い方向（HR 1.26）

処方した量は、約2割欠けて届く

処方量



実効量



処方25 → 実効20～25
穴を約2割と見積もって処方する

高用量にも低用量にも、
死亡の差はない

ATN・RENAL。20未満でも死亡は
増えない（SR 5,318例・確実性は
非常に低い）

処方25で、実効20～25を狙う
日本の保険診療下では15～
20程度が一般的

**実効10を割ると、
尿素が下がらない**

JSEPTIC 316例。「13未満で死亡増」
は探索的で、境界線にしない

クエン酸は出血を減らすが、死亡は変えない

RICH試験：クエン酸局所 対ヘパリン全身

- 回路寿命が延び、出血が減った
- 90日死亡は変わらない
- 90日を超える腎障害の遷延28.4%対15.0%、新規感染も多かった
- 日本ではクエン酸局所抗凝固に保険適用も専用の透析液もない
- ナファモスタットは、クエン酸とフィルター寿命・出血に差がない

0.30

出血のRR（対ヘパリン）。フィルター寿命は+18.14時間

0.97

死亡のRR

代謝性合併症は5.17倍

高乳酸のショックや肝不全は蓄積の高リスク。
回路が長持ちすること自体は目標ではない

指示は9項目で書き、抜けを防ぐ

項目	決め方の目安
① モダリティ	CVVH・CVVHD・CVVHDFは同等とされ、施設の習熟で選ぶ
② 血管アクセス	13～13.5 Fr。エコーガイド下。大腿でも内頸でもよく、先端位置を確かめる
③ 血流量	25 mL/分から10～15分かけて上げる。定常は150～250 mL/分。クエン酸では120 mL/分程度
④ 用量	処方25 mL/kg/時で実効20～25を狙う。実効10を割らせない
⑤ 抗凝固	出血リスクとクエン酸の代謝能で選ぶ
⑥ 溶液	重炭酸緩衝液（乳酸緩衝液は医原性の高乳酸の原因）。Kは血清値で調整する
⑦ 除水	「今日のバランス目標 -○L」 から逆算する
⑧ 監視	電解質は6～8時間ごと。クエン酸ではiCa・総Ca・重炭酸を4～6時間ごと。実効量を毎日記録
⑨ 離脱	毎日評価する。IHDへの移行は昇圧薬を止めて24時間以上あけてから

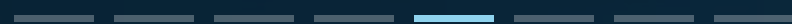
抗菌薬：初回量は減らさず、維持量は排液流量と残存腎機能で。RRT患者では濃度不足4～5%より過剰濃度25～35%が多い

第 5 章

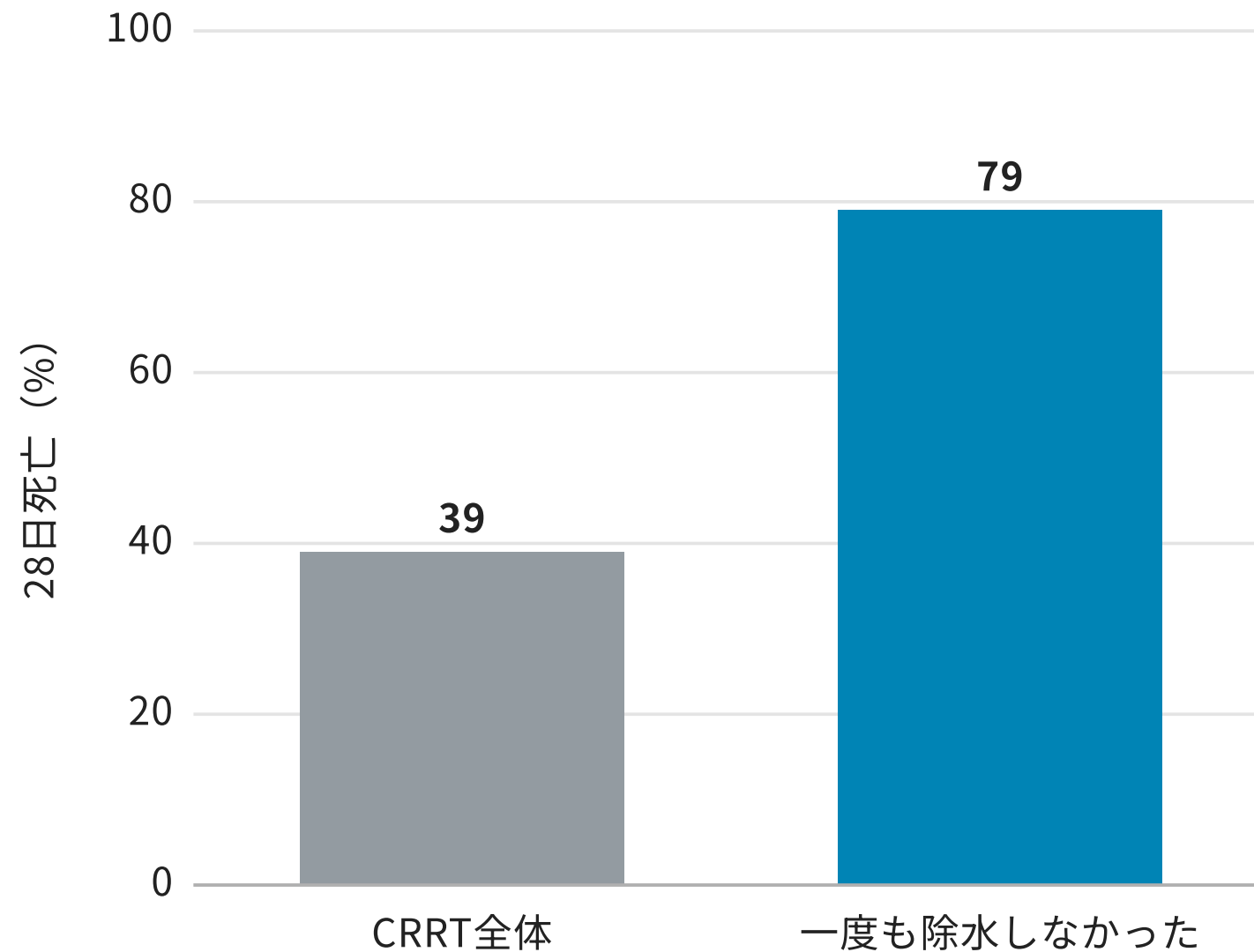
05

除水は今日のバランスから逆算する

蛋白は絞らない



除水ゼロのまま回すと、28日死亡は79%



速度と死亡の関連は、
バランスで調整すると消えた
残ったのは強い負のバランス (OR
0.41) と正のバランス (OR 2.05)

一度も除水しなかった患者は12%
CRRTの時間の44%は、除水ゼロで
動いていた

除水ゼロの日は、理由を毎日言う
要らないのか、循環が耐えないのか、
指示どおり引けていないのか

→ 除水の判断と利尿薬：敗血症の初期蘇生 講義 35枚目

除水量は、今日のバランス目標から逆算する

① 目標

今日のバランス目標を決める：-1.2 L/24時間

② 入る量

輸液・薬剤・経腸栄養・フラッシュで 2,400 mL/24時間

③ 出る量

尿・ドレーンで 200 mL/24時間

④ 除水量

$2,400 - 200 + 1,200 = 3,400 \text{ mL/24時間}$ （約142 mL/時）

⑤ 上限

$2 \text{ mL/kg/時} \times 62 \text{ kg} = 124 \text{ mL/時}$ 。超えるので、目標を緩めるか入る量を削る

CRRTはアミノ酸を抜き、カロリーを足す

失うアミノ酸

10～15 g/日

- RRT中の蛋白は1.7～2.5 g/kg/日を目安に
- BUNが上がっただけで減らさない

足されるカロリー

約218 kcal

- クエン酸から。ブドウ糖を含む液からは約295 kcal
- 投与カロリーとして計算に入れる

RRTのないAKIの蛋白

1.2～1.3 g/kg/日

- 一般のICUと同じ
- 腎不全用の低蛋白の経腸栄養剤は、RRT中は原則使わない

リンを含まない液では低リン血症はほぼ必発。CRRTが7日を超えたら、水溶性ビタミンとセレンの補充を考える

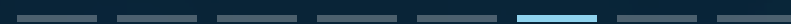
→ CRRT中の栄養：栄養 講義 38枚目

第 6 章

06

トラブルは見えているものから絞る

届いた量・立ち上げ・クエン酸



トラブルは、届いた量・立ち上げ・除水の3か所から探す

届いた量

処方15が、実効
10になっていないか

画面には設定値しか
出ない。中断を差し引いた
量を毎日書く。凝固を防ぐ
要点は濾過分画25%以下と
抗凝固の選択

立ち上げ

開始直後の血圧低下は、
速さを先に疑う

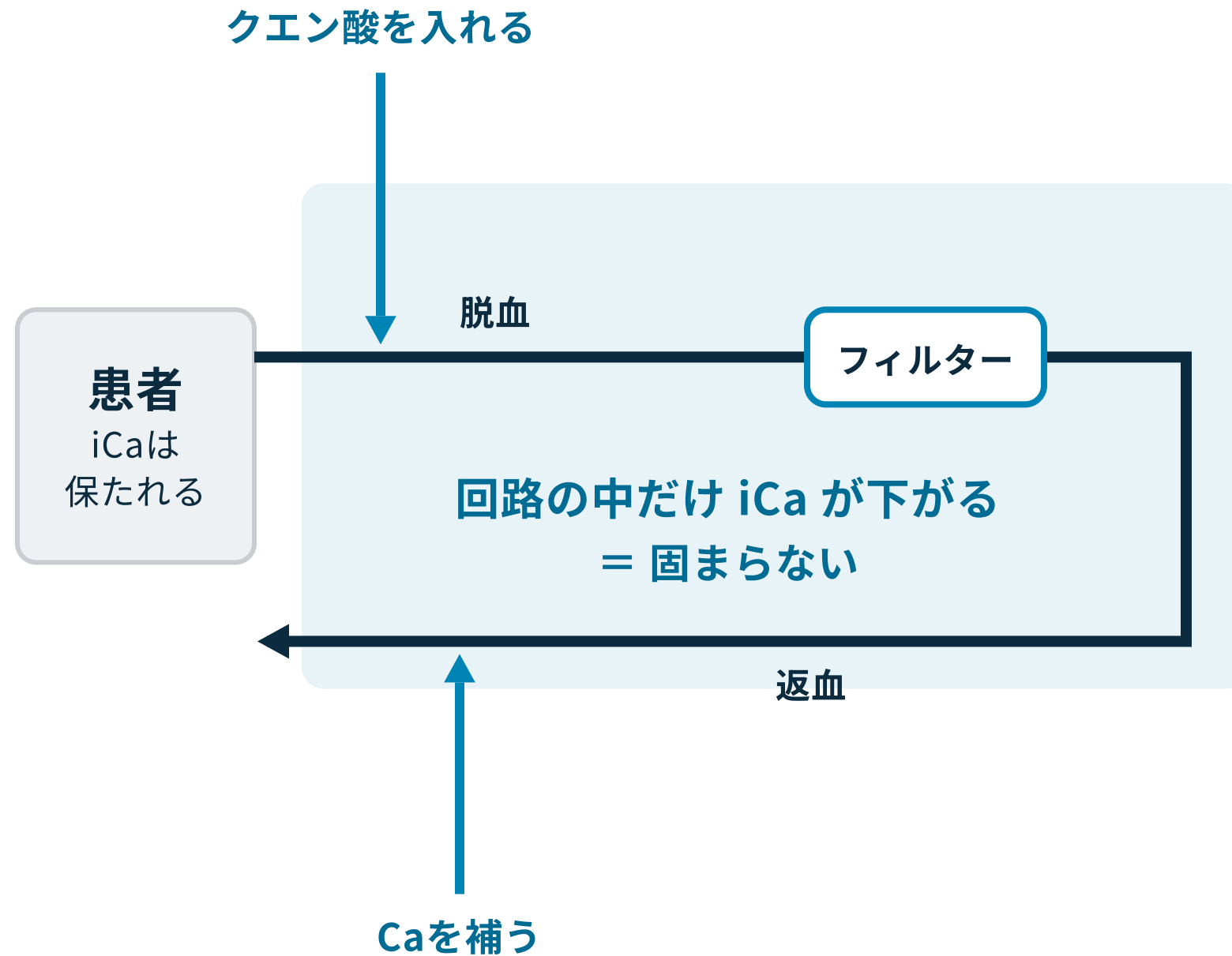
血流量を25 mL/分から
段階的に上げる手順を
急いでいないか、
脱血不良はないか。定常の
150～250 mL/分そのものは
影響しない

除水

引いた後は、
心拍出量が下がりうる

積極的に除水した後は、
血圧が下がっていなくても
起こる。速度の数字だけで
安心せず、高速の除水を
機械的に続けない

クエン酸は、回路の中だけでCaを外す



脱血側でクエン酸、返血側でCa
回路の中だけiCaが下がり、患者の
iCaは保たれる

戻ったクエン酸は、重炭酸になる
肝・骨格筋・腎で代謝される

ショックや肝不全では溜まる
使うならtCa/iCa比で監視する。
肝不全だけでは避ける理由に
ならない、とする総説もある

低Caは、tCa/iCa比2.5で蓄積か喪失かを分ける

状況	確かめること	次の一手
tCa/iCa 2.5以上	回路の組み立ての誤り（クエン酸液の接続先・ポンプの単位・フィルターの部分凝固）	クエン酸の蓄積。誤りがなければ血流を下げて排液を上げる（両方を同時に）。改善しなければ抗凝固を切り替える
tCa/iCa 2.5未満	Caの投与量が排液での喪失（排液1 Lあたり1.6～2 mmol）に見合うか、濃度・単位の入力	正味のCa喪失。Caを増やす。「mL/時」と「mg/時」の取り違えに注意
それでも説明がつかない	組織へのCaの沈着	急性腓炎・横紋筋融解・腫瘍崩壊・副甲状腺摘出後・デノスマブ

2.25を超えたら要注意。蓄積（患者の代謝能）も過負荷（処方）も、初手は血流を下げて排液を上げる

透析が終わっても、Kは戻ってくる

RRT中の電解質

- 透析はKを1時間で約1 mmol/L、3時間で最大2 mmol/L下げる
- 1～6時間後にリバウンドがある
- リンを含まないCRRT液では、低リン血症はほぼ必発
- K・Mg・P・血糖の頻回の評価を、始める指示に最初から入れる

1～6時間後

Kのリバウンド。透析が終わったことを対応の完了にしない

低リン血症は、
人工呼吸期間の延長と関連する

Mg・Pの補い方は電解質と酸塩基 4-6・4-7

高K血症の緊急対応は、
心電図を待たずに始める

カルシウム→細胞内シフト→体外除去。

吸着薬の位置づけは電解質と酸塩基 3-7

→ 高K血症と吸着薬：電解質と酸塩基 3-4

第7章

07

やめどきは毎日評価する

止めて72時間後に抜くかを決める

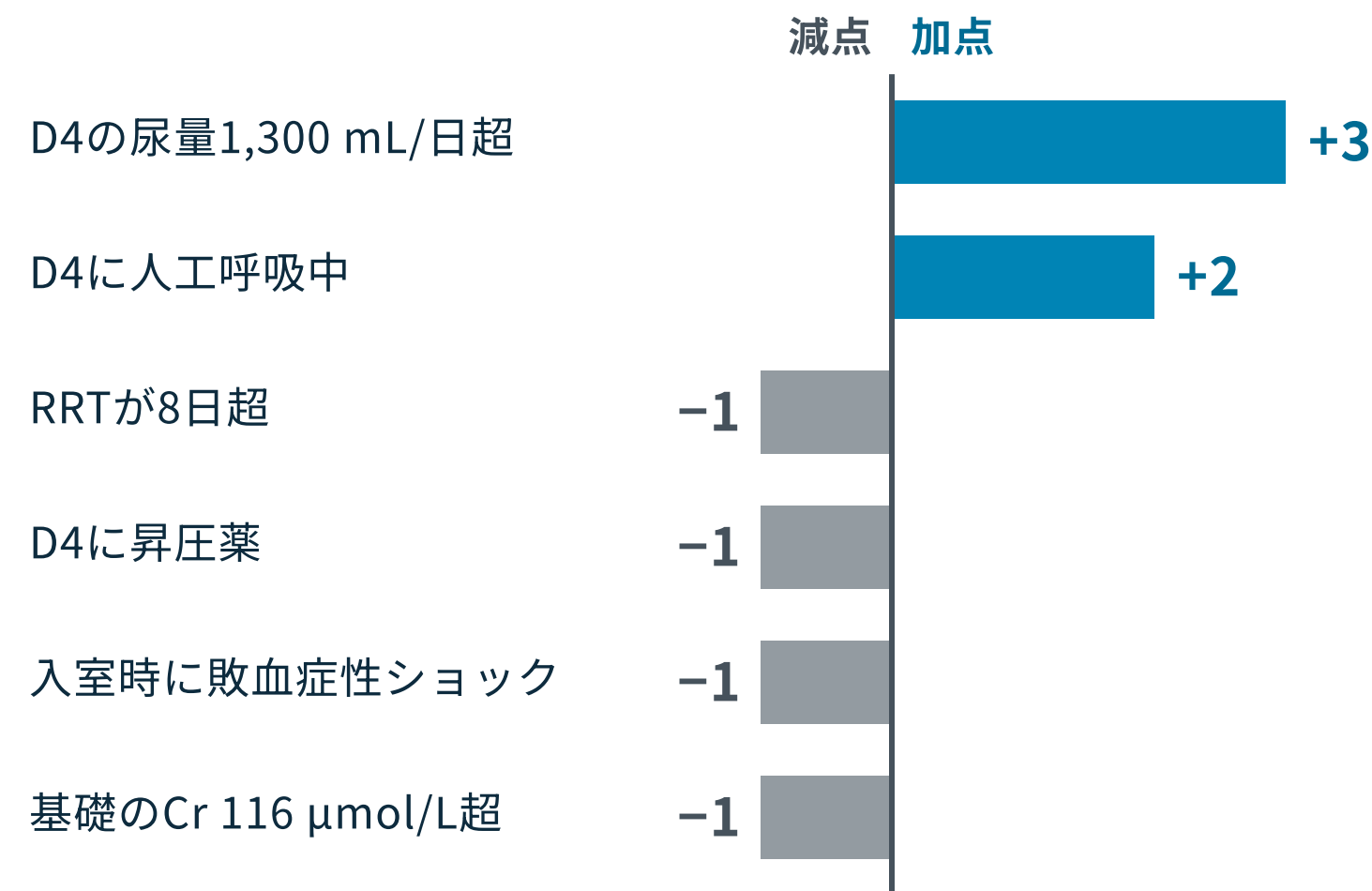


離脱の第一の合図は、利尿薬なしの尿量

出典	目安
Delphiコンセンサス（2025）	利尿薬なしの尿量60 mL/時超または400 mL/日超。2時間のCrCl 23 mL/分超、24時間の尿中Cr排泄5.2 mmol/日超も参考にする
施設の実践（2021）	自尿500 mL/日超かつ内因性CrCl 15 mL/分超で離脱を試す
中国重症医学会（2026）	尿量が前日600 mL/24時間以上か当日1,000 mL/24時間以上、CrCl 20～30 mL/分。離脱のための利尿薬のルーチン使用は効かない（OR 1.17）

全員が合意した唯一の推奨は「CRRTの必要性を毎日評価する」。1つの指標では決めず、乳酸の低下は腎の回復と読まない

止めて72時間後に点数を足し、2点以上で抜去を考える



合計2点以上
抜去を考える

2点未満
カテーテルを残して観察

AUC 0.86

2点以上なら7日以内の再開はまれ。
特異度90%、PPV 90%

探索的な事後解析
前向きを検証はこれから

**外部のコホートでは、
AUC 0.73・NPV 34%**
2点未満は「残して観察」の根拠にとどめる

抜いた後も続く：経過を書き、止めた薬の再開を決める

薬	データ	一手
ACE阻害薬・ARB	ICU退室時の投与で1年死亡が少ない一方、腎による再入院は28%増える	いつ・誰が再開するかを書く
スタチン	AKI後のCKDで処方率は38%にとどまる	適応があれば退院処方から漏らさない
NSAIDs	AKI生存者の19%が常用していた	腎毒性薬として明示的に見直す
SU薬・インスリン	AKI後90日の低血糖はこの2つで最多	腎機能に合わせて退院前に調整する

退院後1年の死亡は約28%、腎臓専門医のフォローは16～24%。RRTの理由と期間・離脱時のCrと尿量・回復までの日数・紹介の可否を退室サマリーに書く

第 8 章

08

特殊な場面と落とし穴

原因を治し、脳と高齢では回し方を変える



原因を治せる場面と、回し方を変える場面

場面	要点	数字
高Ca血症	イオン化Caで判定し、生食とゾレドロン酸（効果は24～36時間後）。 難治ならCaを補わないクエン酸の持続KRT	悪性腫瘍が約66%、AKI合併82%
肝腎症候群	テルリプレシンかノルアドレナリンでMAPを15上げ、72時間で改善がなければ見切る。アルブミンは漫然と併用しない	KRTを受けた死亡は急性尿細管障害と同等
ECMO併用	RCTはなく、ADQI・ELSOの合同コンセンサス（44の声明）で回す。 開始時期は第3章と同じ原則	AKI 50～70%、半数以上がRRT
高齢者	期限付きの治療（time-limited trial）として、評価日と見直しの約束を最初に決める	導入後1年死亡54.5%（30日22.5%）

→ 期限付きの治療の進め方：ICUの終末期と意思決定 5-3

急性脳損傷は、CRRTにして透析量も絞る

IHDかPIRRTしか使えないとき

- 小さい膜面積のダイアライザー
- 血流300 mL/分未満、透析液流量600 mL/分未満
- 除水10 mL/kg/時未満、透析液35°C
- 毎日施行で、溶質の急な移動を避ける

急速な尿素の除去は、脳へ水を引き込む透析不均衡。CRRTでも頭蓋内圧が上がった報告がある。抗凝固はクエン酸に寄せる

CRRT液のNa 140では、Na 145～155に届かない

脳を守るNaの上げ方を、始める前に決める

尿毒素を溜めすぎても、脳に悪い

AKIKI 2の二次解析：BUN 140まで待った群で昏睡の日数が多い

→ Naを動かす速さの考え方：低ナトリウム血症 講義 15枚目

落とし穴は7つ。多くは測らずに動く反射から

落とし穴	正しい理解
乏尿に輸液ボーラスを繰り返す	約半数は輸液で尿が増えず、体液過剰という次の適応を作る
Crの上昇だけで抗菌薬を減らす・変える	偽性AKIを尿量・BUN・シスタチンCで外す
KDIGOステージ3やpHの低さだけで始める	緊急適応を確かめ、アシドーシスには重炭酸を一手
「待つ」と決めて、見張りと期限を書かない	見張る項目と72時間の期限を書く。BUN 140まで引っ張らない
処方量を実効量と思い込む	届いた量と除水ゼロの日を毎日書く
クエン酸中の低Caに、反射的にCaを足し続ける	tCa/iCa比で蓄積か喪失かを分ける
カテーテルを抜いたら、腎の話は終わり	経過を書き、止めた薬の再開を決める

確認クイズ：○か×か

Q1 乏尿は輸液の合図なので、まずボーラスを入れる

Q2 緊急適応がなく BUN 112 mg/dL未満なら、最大72時間は見張りながら待てる

Q3 CRRTを処方25 mL/kg/時で回せば、患者に25が届いている

Q4 クエン酸中の低Caで、tCa/iCa比が2.5以上なら、Caを増やす

Q5 RRT離脱の第一の合図は、利尿薬なしの尿量

確認クイズの答え

Q1 × 乏尿の約半数は輸液で尿が増えない。うっ血と腹腔内圧を鑑別に入れる

Q2 ○ 見張る項目と期限を書く。BUN 140までは引っ張らない

Q3 × 中断で約2割欠ける。届いた量を毎日書き、実効10を割らせない

Q4 × 2.5以上は蓄積。血流を下げて排液を上げる

Q5 ○ 1つの指標で決めず、止めて72時間後に抜去を議論する

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください